

Datum van herziening 19-mrt-2024

Herziene versie nummer: 4

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE  
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

Productbeschrijving: Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol  
Cat No. : S55340

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Bedrijf: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadres: [begeel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begeel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

## Gezondheidsgevaaren

Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Specifieke doelorgaan toxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 1 (H318)  
Categorie 2 (H371)

Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling)

Categorie 2 (H373)

## Milieugevaaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling  
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

## Veiligheidsaanbevelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P280 - Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P308 + P311 - NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 2.3. Andere gevaren

Bevat een bewezen of verdachte endocriene disruptor  
Bevat een stof op de lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

## 3.2. Mengsels

| Bestanddeel | CAS-nr | EG-nr | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------------------|
|-------------|--------|-------|--------------|-----------------------------------------------|

ALFAAS55340

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                         |           |                   |       |                                                                                                              |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                 | 64-17-5   | 200-578-6         | 74.15 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| Ethaandizuur, dihydraat | 6153-56-6 |                   | 11.2  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)                          |
| Ethylacetaat            | 141-78-6  | EEC No. 205-500-4 | 8.88  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066                                     |
| Methanol                | 67-56-1   | 200-659-6         | 4.44  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| 2-Butanon               | 78-93-3   | EEC No. 201-159-0 | 1.33  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH066)                                   |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                        | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Ethanol     | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                                        | -        | -                     |
| Methanol    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                            |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                                                                           |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                        |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Veroorzaakt brandwonden aan de ogen. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Poeder. Schuim. Water is mogelijk ondoeltreffend. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur.

Klasse 3

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel                | Europese Unie                                                                                    | Het Verenigd Koninkrijk                                                                        | Frankrijk                                                                                                                                                                                                               | België                                                                                                               | Spanje                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                    |                                                                                                  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m³<br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m³.                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m³ 8<br>uren                                                                    | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m³ (15 minutos).                                                                              |
| Ethaandizuur,<br>dihydraat |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 1 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 2 mg/m³ 15<br>minuten                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Ethylacetaat               | TWA: 734 mg/m³ (8h)<br>TWA: 200 ppm (8h)<br>STEL: 1468 mg/m³<br>(15min)<br>STEL: 400 ppm (15min) | STEL: 1468 mg/m³ 15<br>min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 734 mg/m³<br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 400 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1468<br>mg/m³. restrictive limit                                                 | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1468 mg/m³ 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734<br>mg/m³ (8 horas) |
| Methanol                   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin                                                 | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m³ STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel                                                                                  |
| 2-Butanon                  | TWA: 200 ppm (8h)<br>TWA: 600 mg/m³ (8h)<br>STEL: 300 ppm (15min)<br>STEL: 900 mg/m³             | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 899 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 200 ppm 8 hr                         | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 600 mg/m³<br>(8 heures). restrictive                                                                                                                  | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 600 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 300 ppm 15<br>minuten                                          | STEL / VLA-EC: 300<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 900<br>mg/m³ (15 minutos).                                                                                |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|  |         |                                         |                                                                                                                          |                                           |                                                                                        |
|--|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (15min) | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | limit<br>STEL / VLCT: 300 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 900<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 600<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel  | Italië                                                                                                                                                                                                        | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                                                                   | Nederland                                                                               | Finland                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol      |                                                                                                                                                                                                               | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                                                                                                                                                                        | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                                                               | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Ethylacetaat | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m <sup>3</sup>        | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren         | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1470 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina       |
| Methanol     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                           | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                        | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                       | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| 2-Butanon    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 300 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term  | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 600 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 300 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas  | huid<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8 uren  | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho      |

| Bestanddeel  | Oostenrijk                                                                                                                                                           | Denemarken                                                                                                                                      | Zwitserland                                                                                                                                        | Polen                                                                                    | Noorwegen                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol      | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                 |
| Ethylacetaat | MAK-KZGW: 400 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 734 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden    | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter       | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1460 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden  | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
| Methanol     | Haut                                                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 timer                                                                                                                            | Haut/Peau                                                                                                                                          | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15                                                           | TWA: 100 ppm 8 timer                                                                                                                                                                                  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden        | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud                        | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                   | TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                 |
| 2-Butanon | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 590 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 295 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 300 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 590 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 450 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 75 ppm 8 timer<br>TWA: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 112.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 275 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Bestanddeel  | Bulgarije                                                                                     | Kroatië                                                                                                                                                                 | Ierland                                                                                                                         | Cyprus                                                                                      | Tsjechische Republiek                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                          | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                             | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Ethylacetaat | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL : 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 400 ppm | TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 400 ppm 15 min        | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup>                                           |
| Methanol     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                 | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-Butanon    | TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 885 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 300 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 900 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.  | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup>                                           |

| Bestanddeel  | Estland                                                                                                                                                       | Gibraltar                                                                                                              | Griekenland                                                                                                                                | Hongarije                                                                                       | IJsland                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol      | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |                                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Ethylacetaat | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 300 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.   | TWA: 734 ppm 8 hr<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 1468 ppm 15 min<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK  | TWA: 150 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m <sup>3</sup>    |
| Methanol     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15                                                          | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                  | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás        | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm                      |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                             | Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                     |
| 2-Butanon | TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 300 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 145 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Bestanddeel  | Letland                                                                                    | Litouwen                                                                                                    | Luxemburg                                                                                                                                         | Malta                                                                                                                 | Roemenië                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Ethylacetaat | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 54 ppm | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 111 ppm 8 ore<br>TWA: 400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 139 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute     |
| Methanol     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                 | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                     | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                   | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| 2-Butanon    | STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 67 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 300 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti  | TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 300 ppm 15<br>minute<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute     |

| Bestanddeel                | Rusland                                                                     | Slowaakse Republiek                                                                 | Slovenië                                                                                                                               | Zweden                                                                                                                                                                            | Turkije                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                  |
| Ethaandizuur,<br>dihydraat | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                     |                                                                                                                                        | Indicative STEL: 2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                                                   |                                                                  |
| Ethylacetaat               | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2417<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah  | Binding STEL: 300 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 1100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 550 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV         |                                                                  |
| Methanol                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15     | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV                                                   | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                               |                                                                              | minutah                                                                                                                                | TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV Hud                                                                                                                |                                                                                                                              |
| 2-Butanon | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 0421<br>MAC: 400 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 300 ppm 15 minutah<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 300 ppm 15 dakika<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk                     | Frankrijk                                    | Spanje                                         | Duitsland                                                                                                                                   |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol    |               |                                         | Methanol: 15 mg/L urine end of shift         | Methanol: 15 mg/L urine end of shift           | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |
| 2-Butanon   |               | Butan-2-one: 70 µmol/L urine post shift | Methylethylketone: 2 mg/L urine end of shift | Methyl ethyl ketone: 2 mg/L urine end of shift | 2-Butanone: 2 mg/L urine (end of shift )                                                                                                    |

| Bestanddeel | Italië | Finland | Denemarken | Bulgarije | Roemenië                                     |
|-------------|--------|---------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| Methanol    |        |         |            |           | Methanol: 6 mg/L urine end of shift          |
| 2-Butanon   |        |         |            |           | Methylethylketone: 2 mg/L urine end of shift |

| Bestanddeel | Gibraltar | Letland | Slowaakse Republiek                                                                                                           | Luxemburg | Turkije |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Methanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                    | Acute effect lokale (Oraal) | Acute effect systemische (Oraal) | Chronische effecten lokale (Oraal) | Chronische effecten systemische (Oraal) |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 ) |                             | DNEL = 87 mg/kg bw/d             |                                    |                                         |

| Component                         | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      |                            |                                 |                                   | DNEL = 343mg/kg bw/day                 |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 63mg/kg bw/day                  |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      |                            | DNEL = 20mg/kg bw/day           |                                   | DNEL = 20mg/kg bw/day                  |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     |                            |                                 |                                   | DNEL = 1161mg/kg bw/day                |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

| Component                         | Acute effect lokale (Inademing)          | Acute effect systemische (Inademing)     | Chronische effecten lokale (Inademing)  | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>             |                                          |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                 |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 1468 mg/m <sup>3</sup><br>400 ppm | DNEL = 734 mg/m <sup>3</sup><br>200 ppm | DNEL = 734mg/m <sup>3</sup>                 |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                 |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     |                                          |                                          |                                         | DNEL = 600mg/m <sup>3</sup>                 |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                         | Zoetwater       | Zoet water sediment            | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)          |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | PNEC = 0.24mg/L | PNEC = 1.15mg/kg sediment dw   | PNEC = 1.65mg/L       | PNEC = 650mg/L                                        | PNEC = 0.148mg/kg soil dw |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw     | PNEC = 1540mg/L       | PNEC = 100mg/L                                        | PNEC = 100mg/kg soil dw   |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     | PNEC = 55.8mg/L | PNEC = 284.74mg/kg sediment dw | PNEC = 55.8mg/L       | PNEC = 709mg/L                                        | PNEC = 22.5mg/kg soil dw  |

| Component                         | Zeewater         | Zeewater sediment             | Zeewater Intermitterende | Voedselketen          | Lucht |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | PNEC = 0.024mg/L | PNEC = 0.115mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.2g/kg food   |       |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw   |                          |                       |       |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     | PNEC = 55.8mg/L  | PNEC = 284.7mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 1000mg/kg food |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Viton (R)                             | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371 of Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruikt wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Fysische toestand

Vloeistof

#### Voorkomen

Kleurloos

#### Geur

Alcohol

#### Geurdrempelwaarde

Geen gegevens beschikbaar

#### Smeltpunt/-traject

Geen gegevens beschikbaar

#### Verwekingspunt

Geen gegevens beschikbaar

#### Kookpunt/Kooktraject

Geen informatie beschikbaar

#### Ontvlambaarheid (Vloeistof)

Licht ontvlambaar

Op basis van testgegevens

#### Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet van toepassing

Vloeistof

#### Explosiegrenzen

Geen gegevens beschikbaar

#### Vlampunt

14 °C / 57.2 °F

**Methode** - Geen informatie beschikbaar

#### Zelfontbrandingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar

#### Ontledingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar

#### pH

Geen informatie beschikbaar

#### Viscositeit

Geen gegevens beschikbaar

#### Oplosbaarheid in water

Mengbaar

#### Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

Geen informatie beschikbaar

#### Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)

#### Bestanddeel

**log Pow**

Ethanol

-0.32

Ethylacetaat

0.73

Methanol

-0.74

2-Butanon

0.29

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                                 |                                 |               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dampspanning                    | 23 hPa @ 20 °C                  |               |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| Bulkdichtheid                   | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| Dampdichtheid                   | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0) |
| Deeltjeseigenschappen           | Niet van toepassing (vloeistof) |               |

## 9.2. Overige informatie

**Explosie-eigenschappen** Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Gevaarlijke polymerisatie** Geen informatie beschikbaar.  
**Gevaarlijke reacties** Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

**Oraal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Dermaal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel             | LD50 oraal                                                   | LD50 huid                                         | LC50 Inademing                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                 | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                                                 | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Ethaandizuur, dihydraat | LD50 = 375 mg/kg ( Rat )                                     | -                                                 | -                                                                 |
| Ethylacetaat            | 10,200 mg/kg ( Rat )                                         | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h)                                                |
| Methanol                | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                               | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit )                     | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                     |
| 2-Butanon               | LD50 = 2483 mg/kg ( Rat )                                    | LD50 = 5000 mg/kg ( Rabbit )                      | LC50 = 11700 ppm ( Rat ) 4 h                                      |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

b) huidcorrosie/-irritatie; Geen gegevens beschikbaar

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

| Component                         | Testmethode                                                   | Onderzoeksoorten | Studie resultaat       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                                | muis             | niet sensibiliserend   |
|                                   | OECD testrichtlijn 429<br>Lokale lymfkliertest                | muis             | niet sensibiliserend   |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | OECD testrichtlijn 406                                        | cavia            | - niet sensibiliserend |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | OECD testrichtlijn 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | cavia            | niet sensibiliserend   |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

| Component                         | Testmethode                                     | Onderzoeksoorten      | Studie resultaat |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      | AMES-test<br>OECD testrichtlijn 471             | in vitro<br>bacterie  | negatief         |
|                                   | Gene celmutatie<br>OECD testrichtlijn 476       | in vitro<br>zoogdier- | negatief         |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | OECD testrichtlijn 471<br>AMES-test             | in vitro<br>bacterie  | negatief         |
|                                   | OECD testrichtlijn 473<br>Aberratie-test        | in vitro<br>zoogdier- | negatief         |
|                                   | OECD testrichtlijn 476<br>Gene celmutatie       | in vitro<br>zoogdier- | negatief         |
|                                   | OECD testrichtlijn 474<br>Muis micronucleustest | in vivo<br>zoogdier-  | negatief         |

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

| Component                         | Testmethode            | Onderzoeksoorten / duur        | Studie resultaat                   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      | OECD testrichtlijn 416 | Oraal / muis<br>2 generatie    | NOAEL = 13.8 g/kg/day              |
|                                   | OECD testrichtlijn 414 | Inademing / Rat                | NOAEC =<br>16000 ppm               |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | OECD testrichtlijn 416 | Oraal<br>muis<br>2 generatie   | NOAEL =<br>26400<br>mg/kg lg/dag   |
|                                   | OECD testrichtlijn 414 | Inademing<br>Rat               | NOAEC =<br>73300 mg/m <sup>3</sup> |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | OECD testrichtlijn 416 | Rat / Inademing<br>2 generatie | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air)          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

## h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 2

Resultaten / Doelorganen Centraal zenuwstelsel (CZS), Optische zenuw.

## i) STOT bij herhaalde blootstelling; Categorie 2

Doelorganen Nier.

## j) gevaar bij inademing;

Geen gegevens beschikbaar

Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van Bevat een stof op de lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten  
hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid

| Component                     | De lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten van de EU - Gezondheid |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 ) | Lijst II                                                                                |

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

Bevat een stof die is:. Vergiftig voor in het water levende organismen. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

| Bestanddeel             | Zoetwatervis                                                         | Watervlo                                                                                                                              | Zoetwateralgen                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol                 | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h           | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                                                         | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Ethaandizuur, dihydraat | LC50 = 160 mg/L/48h (Carassius auratus)                              |                                                                                                                                       |                                            |
| Ethylacetaat            | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h                                                                                                                   | EC50 = 3300 mg/L/48h                       |
| Methanol                | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                           | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                                                                                 |                                            |
| 2-Butanon               | Lepomis macrochirus: LC50=3,22 g/L 96 h                              | EC50: = 5091 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 4025 - 6440 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 520 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                                            |

| Bestanddeel  | Microtox                                                                                                  | M-Factor |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ethanol      | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Ethylacetaat | EC50 = 1180 mg/L 5 min                                                                                    |          |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|           |                                                                                 |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h      |  |
| Methanol  | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |  |
| 2-Butanon | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min                               |  |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

| Component                         | Afbreekbaarheid                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      | OECD 301E = 94%                |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) | 79 % (20 d) (OECD 301 D)       |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     | 98% (28d)                      |

### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Ethanol      | -0.32   | Geen gegevens beschikbaar   |
| Ethylacetaat | 0.73    | 30 dimensionless            |
| Methanol     | -0.74   | <10 dimensionless           |
| 2-Butanon    | 0.29    | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische  
verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte  
producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verontreinigde verpakking</b>  | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.                         |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b> | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                               |
| <b>Overige informatie</b>         | Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1992                              |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Brandbare vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Oxalic acid dihydrate)   |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 3                                   |
| <b>Ondergeschikte gevaarklasse</b>                                          | 6.1                                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                 |

### ADR

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1992                              |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Brandbare vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Oxalic acid dihydrate)   |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 3                                   |
| <b>Ondergeschikte gevaarklasse</b>                                          | 6.1                                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                 |

### IATA

|                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1992                              |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Brandbare vloeistof, giftig, n.e.g. |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (METHANOL, Oxalic acid dihydrate)   |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 3                                   |
| <b>Ondergeschikte gevaarklasse</b>                                          | 6.1                                 |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                 |

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk** Niet van toepassing, verpakte goederen



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

overeenkomstig IMO-instrumenten

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel             | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol                 | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Ethaandizuur, dihydraat | 6153-56-6 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Ethylacetaat            | 141-78-6  | 205-500-4 | -      | -   | X     | X    | KE-00047 | X    | X    |
| Methanol                | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| 2-Butanon               | 78-93-3   | 201-159-0 | -      | -   | X     | X    | KE-24094 | X    | X    |

| Bestanddeel             | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol                 | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ethaandizuur, dihydraat | 6153-56-6 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Ethylacetaat            | 141-78-6  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Methanol                | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2-Butanon               | 78-93-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel             | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen                                         | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol                 | 64-17-5   | -                                                                 | -                                                                                                                                  | -                                                                                                  |
| Ethaandizuur, dihydraat | 6153-56-6 | -                                                                 | -                                                                                                                                  | -                                                                                                  |
| Ethylacetaat            | 141-78-6  | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                                  |
| Methanol                | 67-56-1   | -                                                                 | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                  |
| 2-Butanon               | 78-93-3   | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - |
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

|                         |           | drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ethanol                 | 64-17-5   | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |
| Ethaandizuur, dihydraat | 6153-56-6 | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |
| Ethylacetaat            | 141-78-6  | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |
| Methanol                | 67-56-1   | 500 tonne                                            | 5000 tonne                                      |
| 2-Butanon               | 78-93-3   | Niet van toepassing                                  | Niet van toepassing                             |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**

Niet van toepassing

**Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?**

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse                           |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol      | WGK1                                 |                                                      |
| Ethylacetaat | WGK1                                 |                                                      |
| Methanol     | WGK 2                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 2-Butanon    | WGK1                                 |                                                      |

| Bestanddeel  | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Ethylacetaat | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Methanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| 2-Butanon    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 74.15 )      |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Ethylacetaat<br>141-78-6 ( 8.88 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Methanol<br>67-56-1 ( 4.44 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| 2-Butanon<br>78-93-3 ( 1.33 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H371 - Kan schade aan organen veroorzaken  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling  
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken  
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H301 - Giftig bij inslikken  
H302 - Schadelijk bij inslikken  
H311 - Giftig bij contact met de huid  
H312 - Schadelijk bij contact met de huid  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H331 - Giftig bij inademing  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken  
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouches en nooddouches.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Oxalic acid, 10% w/v solution in ethanol

Datum van herziening 19-mrt-2024

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

Opgesteld door  
Datum van herziening  
Samenvatting revisie

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0  
19-mrt-2024  
Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**